Început pe	Wednesday, 10 February 2021, 10:15
Status	Finalizat
Completat pe	Wednesday, 10 February 2021, 11:42
Timp de parcurgere test	1 oră 26 min
Puncte	3,80/4,00
Notă obținută	**1,90** din 2,00 (**95**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Ce reprezinta accesul concurent la o variabila x?

a. Un singur thread acceseaza variabila de mai multe ori in cadrul executiei sale

b. Doua sau mai multe thread-uri acceseaza variabila in acelasi timp ✔

c. Nu putem avea acces concurent la o variabila

d. Variabila este refolosita in acelasi cod

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Doua sau mai multe thread-uri acceseaza variabila in acelasi timp

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 0,10

Avem un program cu un deadlock.

a. Programul va termina mereu executarea afisand rezultatul corect

b. Uneori acesta se va bloca la nesfarsit

c. Acesta nu va compila

d. Acesta se va bloca intotdeauna ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este: Uneori acesta se va bloca la nesfarsit

3 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Ce inseamna scalabilitate buna in programarea paralela?

a. Un program nu poate fi rulat pe mai multe thread-uri
b. Un program poate fi rulat pe mai multe thread-uri
c. Pe masura ce numarul de thread-uri pe care se executa un program creste, durata de rulare scade ✔
d. Pe masura ce numarul de thread-uri pe care se executa un program creste, durata de rulare creste

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Pe masura ce numarul de thread-uri pe care se executa un program creste, durata de rulare scade

4 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Cum este definit timpul total de executie al unul algoritm distribuit?

a. Suma timpilor de executie a tuturor proceselor
b. Timpul scurs de la terminarea executiei primului proces pana la inceperea executiei ultimului proces
c. Timpul scurs de la inceperea executiei primului proces pana la terminarea executiei ultimului proces ✔
d. Media dintre timpii de executie a tuturor proceselor

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Timpul scurs de la inceperea executiei primului proces pana la terminarea executiei ultimului proces

5 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Ce reprezinta Producer - Consumer?

a. O problema de sincronizare ✔
b. Un algoritmi de terminare a programelor distribuite
c. Un algoritm unda
d. O problema de consens

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: O problema de sincronizare

6 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Care este condiția pentru adăugarea unei noi regine (la problema Reginelor)? Oricare doua regine nu trebuie sa fie:

a. pe aceeași linie sau coloana
b. pe aceeași linie, coloana sau diagonala principala
c. pe aceeași linie, coloana, diagonala principala sau secundara ✔
d. pe aceeași linie, coloana sau diagonala secundara

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: pe aceeași linie, coloana, diagonala principala sau secundara

7 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

In modelul distribuit de comunicare prin pasarea mesajelor:

a. se garantează ca mesajele trimise pe canal nu se vor pierde ✔
b. se garantează respectarea ordinii de trimitere doar daca procesele comunica in mod sincron
c. nu se garantează ca doua mesaje trimise unul după altul către aceeași destinație vor ajunge la procesul destinatar respectând ordinea de trimitere
d. memoria este grupată și partajabilă între procese

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: se garantează ca mesajele trimise pe canal nu se vor pierde

8 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Care dintre următoarele proprietăți NU definește relația Petrecut Înainte (->):

a. dacă a → b și b → c, atunci c → a ✔
b. dacă a și b sunt evenimente din același proces și a îl precede in timp pe b, atunci a → b
c. dacă a → b și b → c, atunci a → c
d. când a reprezintă transmiterea unui mesaj de către un proces, iar b recepţia aceluiași mesaj de către un altul, atunci a → b

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: dacă a → b și b → c, atunci c → a

9 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

In cazul algoritmului unda de tip ecou cu N noduri, timpul de execuție este:

- a. O(logN)
- b. O(N) ✔
- c. O(1)
- d. O(N^2)

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: O(N)

10 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

In cazul algoritmului unda de tip inel cu N noduri, numărul de mesaje trimise in sistem este:

- a. N+2
- b. N ✔
- c. N^2
- d. 2N

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: N

11 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Robert, cazul cel mai favorabil, este:

- a. N(N-1)/2
- b. 2N-1 ✔
- c. N(N+1)/2
- d. 2N-2

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: 2N-1

12 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 0,10

La algoritmii cu mesaje de sondaj cu ecou, in cazul topologiilor de tip arbore (initiatorul fiind radacina arborelui):

a. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
b. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator
c. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator
d. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este: Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

13 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

a. se folosesc ponderi ✔
b. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
c. se folosesc mesaje de tip marcaj
d. se folosesc mesaje de tip semnal

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: se folosesc ponderi

14 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Ce se întâmplă la defectarea liderului in cazul algoritmului Raft?

a. Daca un nod follower nu mai primeste mesaje heartbeat, acesta ii ia locul și anunță vecinilor noua identitate
b. Sunt comise toate intrarile din Log pentru a inița un proces de votare
c. Inregistram toate scrierile acestuia intr-un “indexed log", pe care il replicam
d. Daca un nod follower nu mai primeste mesaje heartbeat, presupune ca leaderul s-a defectat si initiaza o alegere ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Daca un nod follower nu mai primeste mesaje heartbeat, presupune ca leaderul s-a defectat si initiaza o alegere

15 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Ce face functia pthread_join()?

a. Intrerupe thread-ul dat ca argument
b. Blocheaza thread-ul curent in asteprarea thread-ului dat ca argument ✔
c. Opreste toate thread-urile
d. Opreste thread-ul dat ca argument

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Blocheaza thread-ul curent in asteprarea thread-ului dat ca argument

16 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

In Java notify() pune un thread din starea waiting in running / notifyAll() trezeste toate threadurile din waiting, punandu-le in running

a. adevarat / adevarat ✔
b. fals / adevarat
c. adevarat / fals
d. fals / fals

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: adevarat / adevarat

17 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Considerati in Java clasa A ce are definita o metoda statica astfel: "public static synchronized f() {...}" ? Cum se realizeaza sincronizarea in acest caz?

a. Intre toate metodele statice din orice obiect de tipul A
b. La nivel de clasa A ✔
c. Pe obiectul 'this'
d. Intre toate metodele f din obiecte diferite de tipul A

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: La nivel de clasa A

18 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

MPI_Recv este un apel blocant / MPI_Send NU este un apel blocant in conditii normale

a. fals / adevarat
b. adevarat / fals
c. fals / fals
d. adevarat / adevarat ✔

Răspunsul corect este: adevarat / adevarat

19 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Care din variantele specificate nu este un tip predefinit de date in MPI?

a. MPI_LONG_DOUBLE
b. MPI_BYTE
c. MPI_VECTOR ✔
d. MPI_FLOAT

Răspunsul corect este: MPI_VECTOR

20 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Care dintre următoarele NU reprezintă un tip de consistență?

a. strong consistency
b. eventual consistency
c. weak consistency
d. distributed consistency ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
distributed consistency

21 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Definiți (in cuvinte) si dați formula pentru următoarele masuri de performanta in paralelism: S (speedup), C (costul), E (eficienta). Pentru fiecare specificați formula in funcție de T (timp paralel), G(timp cel mai rapid algoritm secvențial) si P (nr. procesoare).

apdsub1.pdf

Comentariu:

22 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Ce model sau garanții privind consistența datelor sunt implementate în WhatsApp sau BitTorrent (alegeți una dintre cele două în răspuns)? Motivați.

apdsub2.pdf

Comentariu:

23 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Cum ați implementa o soluție paralelă de rezolvare a unui joc de Sudoku? Descrieți soluția.

apdsub3.pdf

Comentariu:

24 întrebare

Complet

Marcat 0,50 din 0,50

Faceți o comparație intre tehnicile de terminare a programelor distribuite folosind confirmarea mesajelor vs. folosind marcaje.

apdsub4.pdf

Comentariu:

◄ Ghid examen ONLINE student-APD

Sari la...

Examen restanta seria CA ►